

原子结构

目录

1 第二讲：原子结构	3
学习目标	3
一、原子结构模型的发展	3
1.1 从经典到量子：一场跨越两千年的认知跃迁	3
1.2 玻尔模型：旧量子论的巅峰与天花板	4
1.3 波粒二象性与测不准原理：经典”轨道”概念的终结	6
二、核外电子运动状态的描述	8
2.1 薛定谔方程与三个量子数的自然出现	8
2.2 四个量子数的详细解读	9
2.3 氢原子与多电子原子的能级	13
三、基态原子核外电子排布	19
3.1 电子排布三原则	19
3.2 电子排布的表示方法	21
3.3 常见元素基态电子排布	21
3.4 电子排布特例：半满/全满稳定化	22
3.5 离子电子排布	23
3.6 周期律四大趋势的图形化理解	23
3.7 从原子结构到化学性质：次级周期性	25
四、规律与方法	26
4.1 三类”顺序”的深度辨析	26
4.2 八大常见误区	26
五、典型例题	27
例 1 电子排布书写	27
例 2 量子数合法性判断	27
例 3 Balmer 系波长计算	27
例 4 未成对电子数 + 磁性	27

例 5 电离能突变推断族属	27
例 6 过渡金属综合	27
例 7 周期律综合推断	27
七、本节总结 • 速查	27
八、练习题	28
8.1 基础巩固	28
8.2 提高训练	28
8.3 挑战题	28
九、参考答案与提示	28
十、延伸阅读	29

1 第二讲：原子结构

学习目标

- 能说出原子结构模型从 Dalton 到量子力学的关键发展节点及其实验依据
- 能复述 Bohr 模型三假设，推导氢原子光谱公式，计算 Balmer 系谱线波长
- 能用德布罗意关系式 $\lambda = h/p$ 计算实物粒子的波长，用测不准原理解释“轨道”概念的失效
- 能用四个量子数描述原子中电子的运动状态，判断量子数组的合法性
- 能写出薛定谔方程的一般形式（直角坐标），理解波函数 ψ 的概率诠释
- 能运用构造原理、Pauli 不相容原理和 Hund 规则写出 Z 54 元素及常见离子的基态电子排布
- 能解释 Cr、Cu 等元素电子排布特例（半满/全满稳定化），并能迁移至 Mo、Ag、Pd 等特例
- 能区分离子失电子顺序与原子电子填充顺序的区别，正确写出过渡金属离子的排布
- 能运用 Slater 规则计算指定电子的屏蔽常数 σ 和有效核电荷 Z^* ，估算轨道能量
- 能读取 Cotton 能级图，理解填充顺序与轨道真实能量的区别
- 能对照原子半径/电离能/电负性趋势图，解释周期律反常点
- 能用 Z^* 的定量变化解释同周期元素性质的递变规律

一、原子结构模型的发展

关联知识点：原子结构 • 原子轨道

1.1 从经典到量子：一场跨越两千年的认知跃迁

原子模型的演变史，本质上是一部“人类如何用实验逼出微观真相”的认识论教材。每一代模型都是对上一代局限性的突破——不是旧模型错了，而是它只在特定精度下成立。下表梳理了关键跃迁：

模型	提出者（年份）	核心假设	实验依据	致命缺陷
实心球模型	Dalton (1803)	原子不可再分	倍比定律、定组成定律	未揭示内部结构
葡萄干布丁模型	Thomson (1903)	正电荷均匀分布，电子散在其中	阴极射线 → 发现电子	无法解释 散射
核式模型	Rutherford (1911)	核（正 + 质量）+ 核外电子	粒子散射： 1/8000 偏转 $>90^\circ$	经典电磁 → 电子坠核
玻尔模型	Bohr (1913)	定态轨道 + 跃迁辐射	氢原子线状光谱（Balmer 系）	无法解释精细结构 + 多电子
量子力学模型	Schrödinger (1926)	电子由 ψ 描述， $ \psi ^2$ 为概率密度	德布罗意波粒二象性 + 电子衍射	—

理解要点：“如果电子绕核做圆周运动，根据经典电磁理论——加速运动的电荷会辐射电磁波。辐射 → 能量损失 → 速度降低 → 轨道缩小 → 最终坠入原子核。但原子明明是稳定的——这是经典物理给量子论的第一个耳光。”

拓展：核反应与放射性 —— Rutherford 的 alpha 散射实验不仅揭示了原子核的存在，也是核反应研究的起点。常见的核反应类型包括：

类型	通式	示例
α 衰变	${}_Z^AX \longrightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4\text{He}^{2+}$	${}_{92}^{238}\text{U} \longrightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}^{2+}$
β 衰变	${}_Z^AX \longrightarrow {}_{Z+1}^AY + {}_{-1}^0\text{e}^- + \bar{\nu}_e$	${}_{6}^{14}\text{C} \longrightarrow {}_{7}^{14}\text{N} + {}_{-1}^0\text{e}^- + \bar{\nu}_e$
γ 辐射	${}_Z^AX^* \longrightarrow {}_Z^AX + \gamma$	${}_{27}^{60}\text{Co}^* \longrightarrow {}_{27}^{60}\text{Co} + \gamma$

核反应涉及原子核内部的变化（质子数或中子数的改变），与核外电子排布本质上是不同物理层次的问题。详见普化原理第 4 版 Ch11。

理解方法论：以上每一种模型都经历了”实验异常 → 旧模型失效 → 新假设提出 → 数学形式化 → 新预言被验证”的循环。这不仅是原子结构的发展史，更是科学思维的标准模板。

1.2 玻尔模型：旧量子论的巅峰与天花板

问题的起点：氢原子光谱为什么是线状的？按照经典电磁学，电子绕核做圆周运动会不断辐射电磁波，能量持续损失，轨道半径连续缩小，最终坠入原子核。这意味着原子光谱应该是**连续谱**——就像白炽灯的光谱一样。然而实际观测到的氢原子光谱却是**线状的**——只有特定波长的谱线。

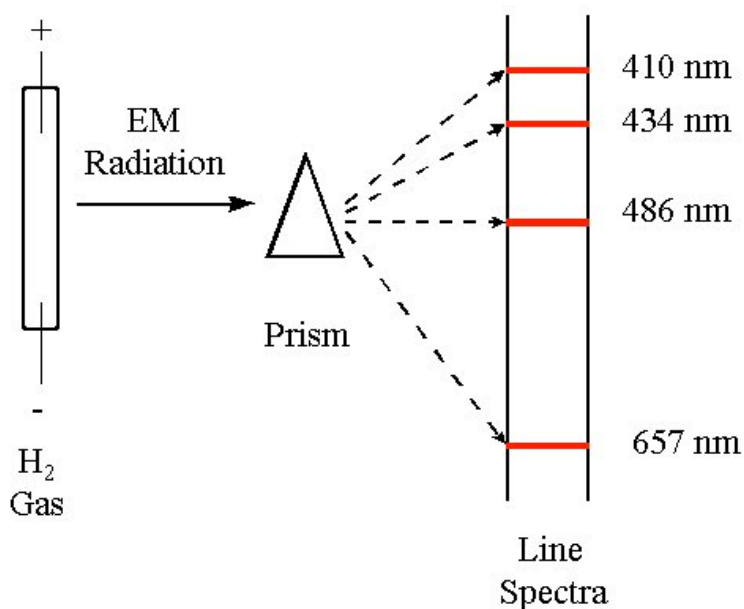


图 1: 图氢原子可见光光谱——氢放电管发出的光经棱镜分光后，在照相底片上记录到一系列分立的谱线（Balmer 系）。H (656nm)、H (486nm)、H (434nm)、H (410nm) 四条特征谱线对应电子在 $n=3$ 与 $n=2$ 之间的跃迁。每一条谱线对应电子在两个定态能级之间的跃迁。

氢原子光谱由五组线系组成，每组对应电子跃迁到同一低能级：

线系名	低能级 n_1	光谱区	公式
Lyman 系	1	紫外	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
Balmer 系	2	可见光	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
Paschen 系	3	红外	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
Brackett 系	4	红外	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right)$

Pfund 系	5	远红外	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
---------	---	-----	--

其中 Rydberg 常数 $R_H = 1.097 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$, $\tilde{\nu}$ 为波数 (单位: cm^{-1})。

玻尔的两项革命性假设 Bohr 站在 Planck 量子论 ($E = h\nu$, 能量不连续)、Einstein 光子论 ($E = mc^2$) 和 Rutherford 核式模型的基础上, 于 1913 年提出三项假设:

假设一——定态假设: 电子只能在特定半径的轨道上运动, 且不辐射能量。这些特殊状态称为“定态”。

假设二——角动量量子化: 只有角动量 L 为 $h/2\pi$ 整数倍的轨道才是允许的: $L = n \cdot \frac{h}{2\pi}$, $n = 1, 2, 3, \dots$

假设三——跃迁假设: 电子从高能态 E_2 跃迁到低能态 E_1 时放出光子: $\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu = hc\tilde{\nu}$

从假设到公式: 玻尔模型的定量推导由假设二 (角动量量子化) 和经典力学 (库仑力 = 向心力) 可导出轨道半径和能量:

$$\begin{aligned} \text{库仑力: } \quad & \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r} \\ \text{角动量量子化: } \quad & mvr = n \frac{h}{2\pi} \end{aligned}$$

联立消去 v , 解得轨道半径:

$$r_n = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} \cdot n^2 = a_0 \cdot n^2$$

其中 $a_0 = 52.9 \text{ pm}$ 称为 **Bohr 半径**。

电子能量 = 动能 + 势能:

$$E_n = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

代入常数得:

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

成功与局限: 为什么玻尔模型重要但又不够? 成功: - 完美预测氢原子光谱五线系 (Balmer 系 H 线: 656.3 nm , 与实验吻合) - 计算了 Bohr 半径 $a_0 = 52.9 \text{ pm}$ 和基态能量 -13.6 eV - 预测氢原子电离能 $I = 13.6 \text{ eV} = 1.31 \times 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ - 可推广至类氢离子 ($\text{He}^+, \text{Li}^{2+}$) ——只需将 e^2 换为 Ze^2 :

$$E_n = -13.6 \cdot \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

局限: - 不能解释氢原子光谱精细结构 (每一条谱线实际上分裂为两条) - 不能解释多电子原子 (He 即出现显著偏差——因忽略了电子-电子排斥) - 定态假设本身与经典电磁理论相悖 (为什

么电子加速但不辐射?) - 无法解释 Zeeman 效应 (磁场中谱线分裂)

关键启示: “轨道” (orbit) 概念在此走到尽头。玻尔模型是旧量子论的巅峰, 但它保留了太多经典物理的痕迹。真正的突破需要放弃“电子有确定位置”这一前提——这正是下一节的主题。

深层理解: 「玻尔模型虽然不完整, 但它的成功揭示了经典物理在原子尺度的边界——电子不像行星绕太阳那样沿固定轨道运动。它引入了量子化这一核心思想, 只是还不够彻底。」

理解要点: “玻尔模型能解释氢原子光谱——但它说电子有轨道。轨道这个概念本身是错的。电子没有确定的轨道——只有概率密度。从玻尔到量子力学——是放弃‘轨道’、接受‘概率云’的思维升级。”

练习: Balmer 系 H 线波长题目: H 线对应电子从 $n = 3$ 跃迁到 $n = 2$ 。已知 $R_H = 1.097 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$, 计算 H 线的波长 (nm)。

解答:

$$\tilde{\nu} = 1.097 \times 10^5 \times \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 1.097 \times 10^5 \times \frac{5}{36} = 15236 \text{ cm}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{1}{\tilde{\nu}} = \frac{1}{15236} \text{ cm} = 6.563 \times 10^{-5} \text{ cm} = 656.3 \text{ nm}$$

验证: 656.3 nm 对应可见光红色——与实验观测的 H 红线完全一致。

1.3 波粒二象性与测不准原理：经典“轨道”概念的终结

德布罗意的天才猜想 1924 年, 法国物理学家 Louis de Broglie 在他的博士论文中提出一个革命性假设: 不仅光具有波粒二象性, 所有实物粒子 (电子、质子、中子、原子) 也都具有波动性。

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

直观理解: 粒子的质量越大、速度越快, 波长越短, 波动性越不明显。宏观物体的波长小到无法观测 (一枚 10g 子弹以 300 m/s 运动的 $\lambda \approx 2 \times 10^{-34} \text{ m}$ ——比原子核还小数亿倍)。但电子的质量极小 ($9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$), 在原子尺度下的波长与原子大小相当——**波动性不可忽略**。

实验验证: 1927 年, Davisson 和 Germer 在晶体表面观察到电子的衍射现象——与 X 射线衍射类似, 电子在 Ni 晶体表面产生了清晰的衍射条纹。这直接证明了电子的波动性。

量化感知: 不同粒子的 de Broglie 波长

下面这张表来自普化原理, 把不同粒子的波长放在一起对比——可以直观地看到:

粒子	质量 m/kg	速度 v/(m · s ⁻¹)	波长 /pm
1V 加速电子	9.1×10^{-31}	5.9×10^5	1.2×10^3
100V 加速电子	9.1×10^{-31}	5.9×10^6	1.2×10^2
1000V 加速电子	9.1×10^{-31}	1.9×10^7	37
10000V 加速电子	9.1×10^{-31}	5.9×10^7	12

粒子	质量 m/kg	速度 $v/(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	波长 λ/pm
He 原子 (300 K)	6.6×10^{-27}	1.4×10^3	72
Xe 原子 (300 K)	2.3×10^{-25}	2.4×10^2	12
垒球	2.0×10^{-1}	30	1.1×10^{-22}
枪弹	1.0×10^{-2}	1.0×10^3	6.6×10^{-23}

解读：电子和稀有气体原子的波长与 X 射线相当 ($\sim 10^{-10} \text{ m}$), 可通过晶体衍射观测其波动性。而宏观物体 (垒球、枪弹) 的波长比原子核还小数十亿倍——完全无法测量。**波动性不是宏观物体没有，而是小到可以忽略。**这也是为什么经典力学对宏观物体成立——因为 Planck 常数 h 太小，量子效应在宏观尺度被压制。

海森堡测不准原理既然电子具有波动性，就不可能同时精确测定它的位置和动量。1927 年，Heisenberg 提出了测不准原理的定量表达式：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

练习：为什么原子中不存在电子“轨道”？**题目：**电子在原子中的运动范围约 $r \approx 10^{-10} \text{ m}$ 。若位置误差 $\Delta x = 10^{-10} \text{ m}$ ，计算电子速度的不确定度 Δv 。

解答：

由测不准原理：

$$\Delta p \geq \frac{h}{4\pi \cdot \Delta x} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 10^{-10}} \approx 5.27 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\Delta v \geq \frac{\Delta p}{m_e} = \frac{5.27 \times 10^{-25}}{9.109 \times 10^{-31}} \approx 5.8 \times 10^5 \text{ m/s}$$

结论： $\Delta v \approx 5.8 \times 10^5 \text{ m/s}$ ，与电子在原子中的运动速度 ($\sim 10^6 \text{ m/s}$) 同一量级。这意味着我们完全无法确定电子“在轨道上某点的速度”——“轨道”概念在原子尺度失去了意义。

通俗理解：「你想看电子在哪儿——用光子照它。但光子有动量——一照就把电子踢走了。测得越精确 (Δx 小) $\rightarrow$ 光子波长越短 $\rightarrow$ 动量越大 $\rightarrow \Delta p$ 越大。你永远不能同时精确知道位置和动量。」

从“轨道”到“概率”既然没有确定的轨道，电子该怎么描述？

1926 年，奥地利物理学家 Erwin Schrödinger 提出了波动方程——薛定谔方程，以波函数 ψ (读作“赛”) 来描述电子的运动状态。 ψ 本身是**概率振幅**，而 $\|\psi\|^2$ 表示电子在空间某点出现的**概率密度**。

电子云就是 $\|\psi\|^2$ 的可视化——黑点密集的地方，电子出现的概率大；稀疏的地方，概率小。这不是云，是概率的散布图。

二、核外电子运动状态的描述

关联知识点：量子数 · 原子轨道 · 屏蔽效应 · 钻穿效应

2.1 薛定谔方程与三个量子数的自然出现

薛定谔方程对于一个质量为 m 、在势能为 V 的势场中运动的电子，其运动状态由以下方程描述：

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0$$

坐标变换：从直角坐标到球极坐标由于原子具有球对称性，将 Schrödinger 方程从直角坐标 (x, y, z) 变换到球极坐标 (r, θ, φ) ：

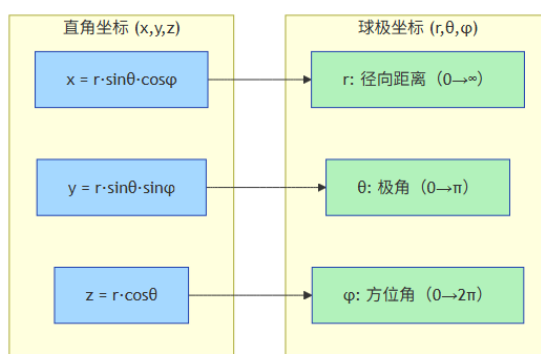


图 2: 图直角坐标与球极坐标变换关系图——从 (x, y, z) 到 (r, θ, φ) 的变换: $x = r \sin \theta \cos \varphi$, $y = r \sin \theta \sin \varphi$, $z = r \cos \theta$

口诀: r 是到原点的距离, θ 是跟 z 轴夹角, φ 是绕 z 轴转过的角度。

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

球极坐标下的 Schrödinger 方程 (了解即可, 不需记忆):

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2} \left(E - \frac{Ze^2}{r} \right) \psi = 0$$

变量分离与量子数的引入通过变量分离法, 将 ψ 分解为径向部分和角度部分:

$$\psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = R_{n,l}(r) \cdot Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

量子数	符号	来源	取值范围	决定的物理量
主量子数	n	径向方程边界条件	1, 2, 3, ...	电子层、主要能量
角量子数	l	角度方程边界条件	0, 1, ..., $n - 1$	轨道形状、能级分裂
磁量子数	m_l	角度方程边界条件	$-l, ..., 0, ..., +l$	轨道空间取向

关键认识：量子数不是人为假定的，而是边界条件迫使 n, l, m 只能取特定整数值——这是量子力学的自然推论。

2.2 四个量子数的详细解读

(1) 主量子数 n ——电子层

n 取值	1	2	3	4	5	6	7
能层符号	K	L	M	N	O	P	Q

- 单电子体系： $E_n = -13.6Z^2/n^2$ eV
- n 越大，电子离核越远，能量越高，原子半径越大
- 轨道总数 n^2 ，最大电子数 $2n^2$

(2) 角量子数 l ——轨道形状

l 取值	0	1	2	3	4	5
能级符号	s	p	d	f	g	h
轨道形状	球形	哑铃形	花瓣形	复杂	复杂	复杂

- 在多电子原子中， l 与 n 共同决定电子能量
- 节面数 = l

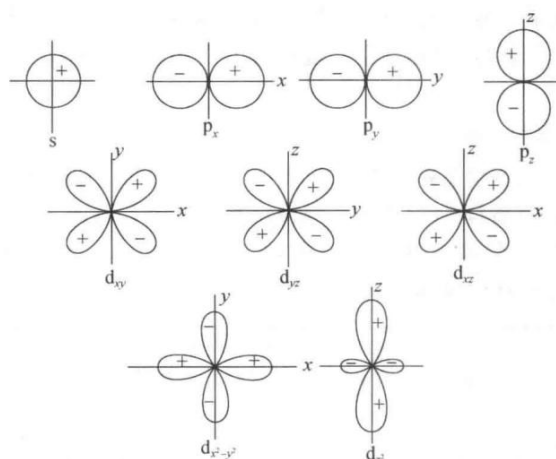


图 3: 图 s、p、d 轨道角度分布——s 轨道球形对称 ($l=0$), p 轨道哑铃形 ($l=1$), d 轨道花瓣形 ($l=2$)。右上为各轨道名称标注。(普化原理第 4 版图 11.13)

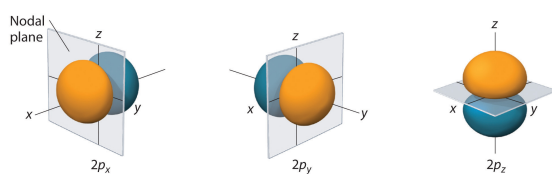


图 4: 图 2p 轨道的三维形状与空间取向——三个 p 轨道分别沿 x、y、z 轴伸展呈哑铃形，节面通过原子核。(普化原理第 4 版)

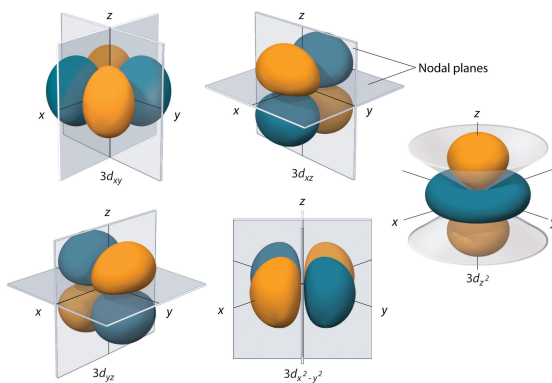


图 5: 图 d 轨道的三维形状与空间取向——五个 d 轨道中 dx_y 、 dx_z 、 dy_z 、 dx^2-y^2 呈四瓣形， dz^2 呈两瓣加环形区。节面数 = 2。(普化原理第 4 版)

径向分布函数 $D(r)$ 的引入上一节通过变量分离得到 $\psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = R_{n,l}(r)Y_{l,m}(\theta, \varphi)$ 。其中角度部分 $Y_{l,m}$ 决定了轨道的空间取向（即上图中的形状），而径向部分 $R_{n,l}(r)$ 决定了电子在距核不同距离处出现的概率。将 $\|\psi\|^2$ 对全部角度 (θ, φ) 积分，消去角度依赖，得到仅关于径向距离 r 的径向分布函数：

$$D_{n,l}(r) = 4\pi r^2 |R_{n,l}(r)|^2$$

$D(r)dr$ 表示电子出现在距核 r 到 $r+dr$ 球壳内的概率。 $D(r)$ 对 r 作图即径向概率分布图，它是理解钻穿效应、屏蔽效应和能级分裂的定量基础。

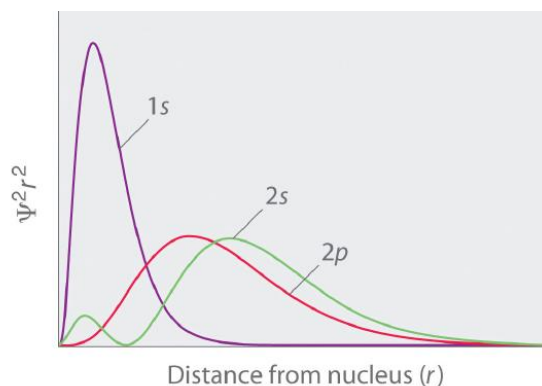


图 6: 图 3s、3p、3d 径向分布函数 $D(r)$ 对比——3s 有三个峰 ($n-l=3$, 含近核小峰), 3p 有两个峰, 3d 有一个峰。横轴为距核距离 r , 纵轴为径向概率密度。最外峰位置反映轨道“半径”大小。近核区域仅 s 轨道有小峰——这是钻穿效应的直接体现。(普化原理第 4 版图 11.21)

从径向分布看钻穿效应比较上图 3s、3p、3d 的 $D(r)$ 曲线: s 轨道 ($l=0$) 在近核处有小峰 (钻穿到内层), 感受更大的有效核电荷 Z^* , 因此能量比同层 p、d 更低。这正是能级分裂的物理根源。详见后续钻穿效应。

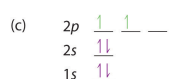


图 7: 图 4s 与 3d 径向分布叠加——4s 在近核处有明显小峰 (钻穿效应), 3d 没有。这解释了填充时 $E_{4s} < E_{3d}$ $K Ca$ 4s 3d 4 11.22

关键启示: 将角度分布图 (11-13) 与径向分布图对比可以看出, 电子云的全貌需要角度和径向两个维度共同描述。

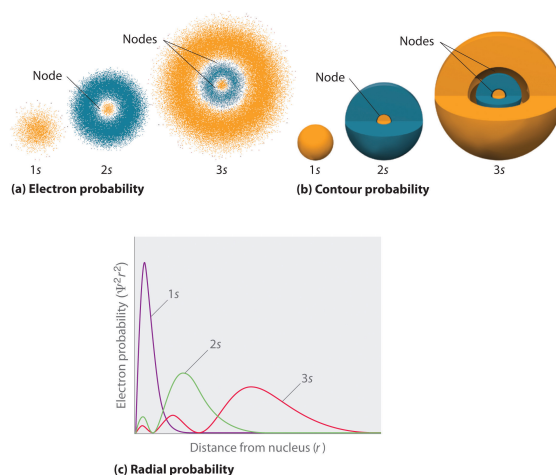


图 8: 图 s 轨道径向概率密度分布——1s 一个峰（最靠近核），2s 两个峰，3s 三个峰。最高峰位置随 n 增大而外移。近核小峰（钻穿）是 s 轨道能量低于同层 p、d 的原因。（普化原理第 4 版）

(3) 磁量子数 m_l ——空间取向简并度:

l	m_l 取值	轨道数	轨道名称
0 (s)	$m_l = 0$	1	s
1 (p)	$m_l = -1, 0, +1$	3	p_x, p_y, p_z
2 (d)	$m_l = -2, -1, 0, +1, +2$	5	$d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$
3 (f)	$m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$	7	f 七种取向

(4) 自旋量子数 m_s ——电子自旋

- 取值: $+\frac{1}{2}$ ($\uparrow$) 或 $-\frac{1}{2}$ ($\downarrow$)

(5) 轨道数与电子容量综合表

n (能层)	l (亚层)	轨道数	亚层最大电子数	该层总电子数
1	1s (0)	1	2	2
2	2s (0), 2p (1)	1+3=4	2+6=8	8
3	3s (0), 3p (1), 3d (2)	1+3+5=9	2+6+10=18	18
4	4s (0), 4p (1), 4d (2), 4f (3)	1+3+5+7=16	2+6+10+14=32	32

易错点: 三个量子数 (n, l, m_l) 确定一个原子轨道, 四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 确定一个电子状态。Pauli 不相容原理: 同一原子中无四个量子数完全相同的两个电子 每个轨道最多 2 个自旋相反的电子。

2.3 氢原子与多电子原子的能级

氢原子（单电子体系）

$$E_n = -13.6 \cdot \frac{1}{n^2} \text{ eV}$$

n 相同但 l 不同的轨道——如 $3s$ 、 $3p$ 、 $3d$ ——能量完全相同（简并）。

多电子原子：屏蔽效应屏蔽效应：其他电子对核电荷的“遮挡”作用，使指定电子感受到的核电荷减小。

$$Z^* = Z - \sigma$$

$$E_i = -13.6 \cdot \frac{(Z^*)^2}{n^2} \text{ eV}$$

Slater 规则与定量计算为什么需要 Slater 规则？——屏蔽效应告诉我们“外层电子受内层屏蔽，能量升高”，但这只是定性描述。要定量知道“升高了多少”，就需要一个可计算的模型。Slater（1930）提出的这套规则，就是用量子力学近似计算屏蔽常数的实用工具。

电子分组：

$$(1s)(2s, 2p)(3s, 3p)(3d)(4s, 4p)(4d)(4f)(5s, 5p) \dots$$

关键观察：为什么 (ns, np) 合为同组而 (nd) 单独一组？因为 s 和 p 轨道在空间分布上有重叠（钻穿能力相近），且光谱数据表明它们对彼此的屏蔽行为一致；而 d 轨道的钻穿能力明显弱于 s 和 p ，屏蔽行为完全不同。

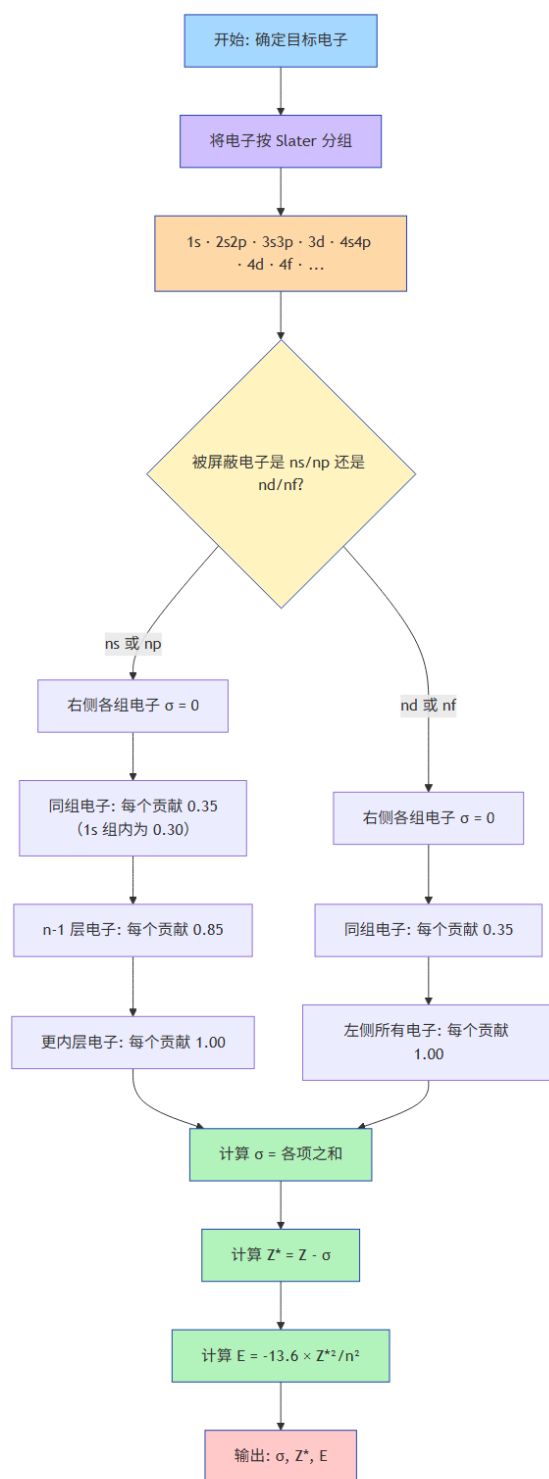


图 9: 图 Slater 规则计算流程图——从电子分组、确定被屏蔽电子、按四条规则逐组计算屏蔽常数，到计算有效核电荷 Z

口诀: 右不看, 同 0.35 (1s 0.30); ns/np: 减一层 0.85, 再内全 1.00; nd/nf: 左边全都 1.00。总和 σ , $Z^* = Z - \sigma$, $E = -13.6(Z^*)^2/n^2$ 。

Slater 规则四条：

1. **右侧忽略**：位于被屏蔽电子右侧（更高 n ）的各组电子，屏蔽可忽略（ $\sigma = 0$ ）
2. **同组屏蔽**：同组电子之间，每个贡献 **0.35**（但 $1s$ 组内为 **0.30**——因为 $1s$ 电子离核最近、电子云最紧密，彼此间的屏蔽效率略低于外层电子）
3. **相邻内组（ns/np）**：被屏蔽电子为 ns 或 np 时， $(n-1)$ 层电子贡献 **0.85**，更内层贡献 **1.00**
4. **相邻内组（nd/nf）**：被屏蔽电子为 nd 或 nf 时，其左侧所有电子贡献 **1.00**

Slater 规则的用途： 定量解释能级分裂和能级交错——Cotton 图背后就是不同轨道 Z^* 的差异在随 Z 变化（见下方 Ti 示例）； 估算 Allred-Rochow 电负性（电负性 $\propto Z^*/r^2$ ）； 建立“屏蔽是可计算可验证”的量化认知，为后续 SCF 方法做铺垫。Slater 规则是近似方法，对 d/f 电子误差较大，更精确的 SCF 计算留待第三轮。

示例 1：Na 原子（ $Z=11$ ）分组： $(1s)^2(2s, 2p)^8(3s)^1$

电子	σ 计算	Z^*	$E = -13.6 \cdot (Z^*)^2/n^2$
1s	$1 \times 0.30 = 0.30$	10.70	-1557 eV
2s/2p	$7 \times 0.35 + 2 \times 0.85 = 4.15$	6.85	-160 eV
3s	$8 \times 0.85 + 2 \times 1.00 = 8.80$	2.20	-7.3 eV

解读：Na 的 $3s$ 电子 $Z^* = 2.20$ ，远低于核电荷 +11——这就是为什么最外层电子能量如此之高（仅 -7.3 eV），化学性质活泼。如果完全没有屏蔽， $3s$ 电子能量应为 $-13.6 \times 11^2/9 = -183$ eV——比实际值低 **25 倍**！屏蔽效应不是“微调”，而是数量级级别的修正。

示例 2：Ti 原子（ $Z=22$ ）分组： $(1s)^2(2s, 2p)^8(3s, 3p)^8(3d)^2(4s)^2$

电子	σ 计算	Z^*	E
3p	$7 \times 0.35 + 8 \times 0.85 + 2 \times 1.00 = 11.25$	10.75	-174.6 eV
3d	$1 \times 0.35 + 8 \times 1.00 + 8 \times 1.00 + 2 \times 1.00 = 18.35$	3.65	-20.1 eV

$$E_{3p} = -174.6 \text{ eV} \ll E_{3d} = -20.1 \text{ eV}$$

关键发现：同 $n = 3$ 层， $3p$ 和 $3d$ 能量相差近 **9 倍**！这就是能级分裂的定量来源。 $3d$ 钻穿弱 $\rightarrow$ 内层对它屏蔽完全（ $\sigma_{3d} = 18.35$ ） $\rightarrow Z^*$ 小 $\rightarrow$ 能量高。对照 Cotton 图中 $E_{3d} > E_{3p}$ 的趋势，两者完全一致——Slater 计算和 Cotton 图从定量、定性两个角度互相印证。

练习：Ti 的 $3d$ 电子屏蔽前后能量差假设完全没有屏蔽（ $\sigma = 0$ ）：

$$E_{3d}(\text{无屏蔽}) = -13.6 \times \frac{22^2}{3^2} = -13.6 \times \frac{484}{9} = -731 \text{ eV}$$

$$\Delta E = (-731) - (-20.1) = -711 \text{ eV}$$

屏蔽使 3d 能量升高了 711 eV！这个差值比许多化学键的键能（~200-400 kJ/mol 2-4 eV/原子）高出两个数量级——说明屏蔽效应是决定原子中电子能量的主导因素。

钻穿效应——能级分裂的微观解释钻穿效应：外层电子钻入内层空间靠近原子核的现象。钻穿能力： $ns > np > nd > nf$

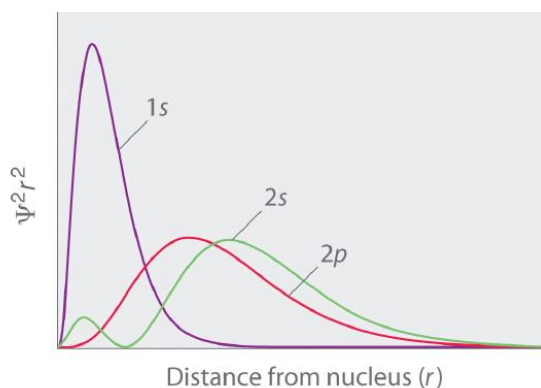


图 10: 图 3s、3p、3d 径向分布函数图——横坐标为原子核距离 r ，纵坐标为径向概率密度 $4r^2R(r)^2$ 。3s 有三个峰（2 个径向节面），3p 有两个峰（1 个径向节面），3d 有一个峰（0 个径向节面）。峰的个数 = $n-1$ 。3s 最外峰最远，因此 3s 电子能量高于 3p 和 3d（普化原理第 4 版图 11.21）

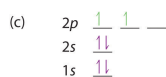


图 11: 图 4s 在主峰外有靠近核的小峰——完整解释”填充时 4s 先于 3d，失电子时 4s 先于 3d”（普化原理第 4 版图 11.22）

深层理解：「3d 电子被 3s/3p 电子云遮挡——就像躲在盾牌后面感受不到核的引力一样。」

理解要点：“4s 和 3d 谁的能量低？直觉是 3d—— n 小。但径向分布图显示：4s 的电子云有一个小峰钻到离核很近的地方——感受到的核电荷更大 → 能量更低。3d 没有这个小峰——被外面的电子云屏蔽了。”

鲍林近似能级图与徐光宪规则美国化学家 Pauling 根据大量原子光谱实验数据，总结出多电子原子中各轨道能量的相对高低顺序——**鲍林近似能级图**。这不是理论推导的结果，而是实验归纳的产物：光谱中每一根谱线对应一个能级跃迁，Pauling 通过对数以千计谱线的系统分析，反推出了轨道的能量顺序。

第一能级组：1s

第二能级组：2s → 2p

第三能级组：3s → 3p

第四能级组：4s → 3d → 4p

第五能级组：5s → 4d → 5p

第六能级组：6s → 4f → 5d → 6p

第七能级组：7s → 5f → 6d → 7p

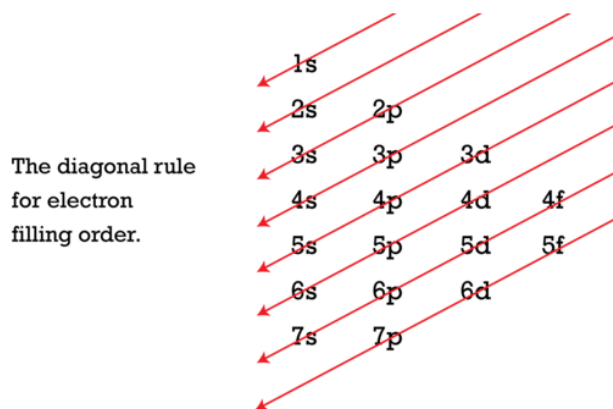


图 12: 图构造原理电子填充顺序矩阵图——按轨道类型 (s/f/d/p) 与主量子数 (n) 排布, 箭头指示填充路径。蓝色箭头为跨能级组 (周期间) 跳转, 金色箭头为能级组内 (同周期) 水平填充。

能级组与周期表的对应关系: 第 n 能级组对应周期 n ——能级组的个数直接决定了元素周期表的行数。第一能级组 (1s) → 第一周期 2 种元素; 第二 + 第三能级组 (2s2p+3s3p) → 第二、三周期各 8 种; 第四能级组 (4s3d4p) → 第四周期 18 种。**能级组的容量 = 周期的宽度。**

徐光宪 ($n + 0.7l$) 规则: 将 Pauling 的图示经验总结为一个简洁的定量公式——($n + 0.7l$) 值取整, 即为该轨道所在的能级组数。

轨道	$n + 0.7l$	能级组
4s	$4 + 0.7 \times 0 = 4.0$	4
3d	$3 + 0.7 \times 2 = 4.4$	4
4p	$4 + 0.7 \times 1 = 4.7$	4
5s	$5 + 0.7 \times 0 = 5.0$	5
4f	$4 + 0.7 \times 3 = 6.1$	6

为什么是 0.7? 这并非任意选取。0.7 l 项本质上是对**钻穿效应**的定量补偿: l 越大 → 钻穿越弱 → 受屏蔽越多 → 有效能量越高 → 需要加一个正的修正项。s 电子 ($l = 0$) 钻穿最强, 修正为 0; p 电子 ($l = 1$) 钻穿次之, 修正 0.7; d 电子 ($l = 2$) 钻穿更弱, 修正 1.4——这就是为什么 3d 虽然 n 更小 ($n = 3$), 却能级却位于 4s 之上 ($3 + 1.4 = 4.4 > 4.0$), 与第四周期而非第三周期对应。

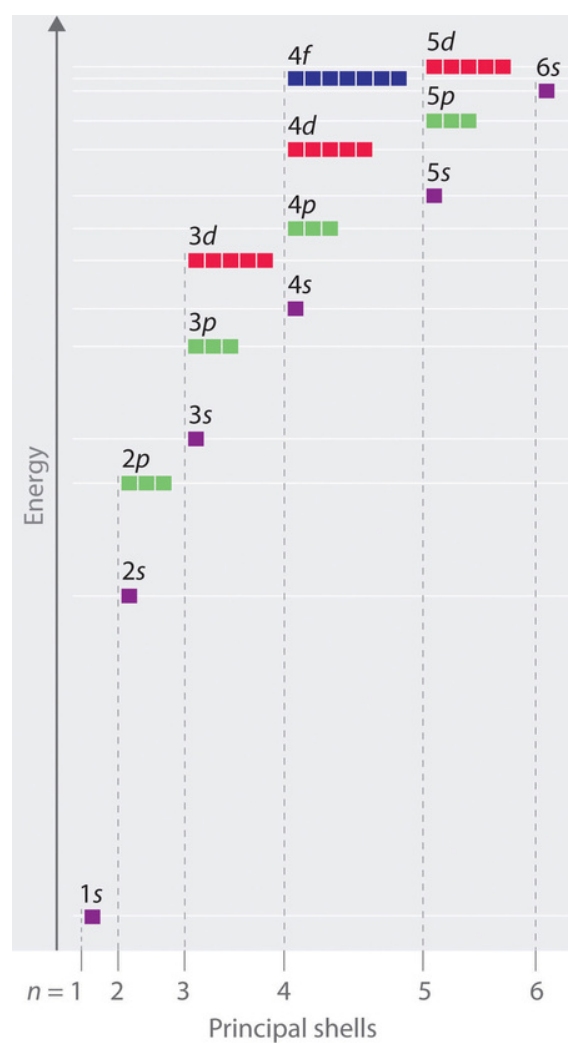


图 13: 图 Pauling 近似能级图——按轨道能量由低到高排列，以水平线高低代表能量相对高低，每个方框代表一个轨道，箭头指示电子填入顺序。能级组以虚线方框标出（普化原理第 4 版图 11.19）

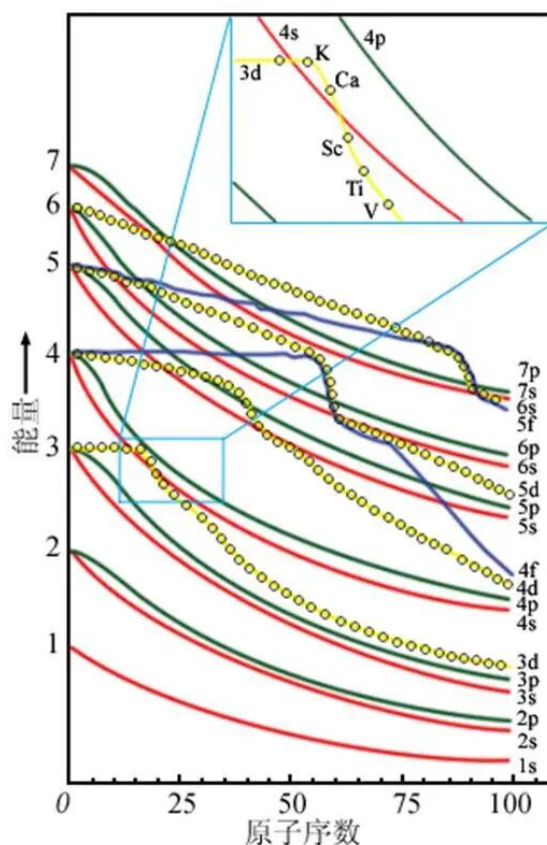


图 14: 图多电子原子轨道能量随原子序数的变化 (Cotton 能级图, F. A. Cotton, 1962) ——横坐标为原子序数 Z , 纵坐标为轨道能量 E 。氢原子 ($Z=1$) 中同层轨道简并; 随 Z 增大, 核电荷增加使所有轨道能量单调下降, 但 s 轨道 (钻穿强、受屏蔽少) 下降最快, p 轨道次之, d 轨道 (钻穿弱、受屏蔽多) 下降最慢。由此产生能级分裂和能级交错: K 、 Ca 处 $E_{4s} < E_{3d} \rightarrow 4s$ 先于 $3d$ 填充; Z 21 后 E_{3d} 降至 E_{4s} 以下 $\rightarrow$ 失电子时先失 $4s$ (普化原理第 4 版图 11.20 / Cotton, F. A.)

核心辨析: Pauling 能级图描述的是电子填充顺序, Cotton 图展示的是轨道实际能量随 Z 的动态变化。二者不矛盾——填充顺序反映的是整个原子基态的总能量最低原则, 而轨道实际能量受屏蔽和钻穿的共同调控, 随 Z 连续变化。填充顺序用 Pauling 图, 理解能量本质看 Cotton 图。

三、基态原子核外电子排布

关联知识点: 电子排布 · 元素周期律 · 电离能 · 电负性

3.1 电子排布三原则

口诀: 电子填入先低能, 能级组内按顺序: $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow \dots$

(1) 构造原理 (Aufbau Principle) Aufbau 在德语中意为“构建” (building up) ——从氢原子开始, 每增加一个质子 (核电荷 $+1$) 就增加一个电子, 电子按轨道能量由低到高依次填入。对初学者而言, 这条规则最直接、最容易使用, 但它只是经验总结, 不是物理定律——后面会看到, Cr 和 Cu 并不

严格遵循这一顺序。

填充顺序遵循 Pauling 近似能级图 (§2.3)：

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow \dots$$

(2) **Pauli 不相容原理正式表述**：同一原子中，不可能有四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 完全相同的两个电子。

等价表述：每个原子轨道最多容纳 2 个自旋相反的电子。

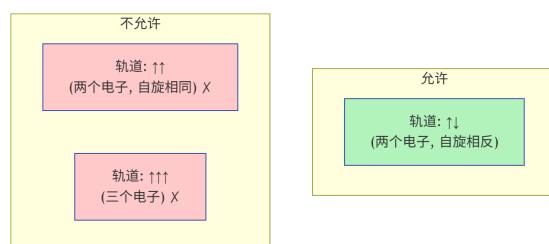


图 15: 图 Pauli 不相容原理示意图——同一原子轨道最多容纳 2 个自旋相反的电子，四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 完全相同的两个电子不允许存在

物理背景：Pauli 原理是量子力学中的一条基本定理，源于电子作为费米子的本性——两个全同费米子不能占据相同的量子态。它不是“经验规则”，而是**基本物理定律**。有了这条原理，元素周期表的结构才得以解释： $n = 1$ 层最多 2 个元素 (H, He)， $n = 2$ 层最多 8 个 (Li→Ne)， $n = 3$ 层最多 18 个——每一层“满了”就出现一个稀有气体，下一周期从头开始。

范例：Ca 的两个 4s 电子的量子数——电子 1: $(n = 4, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2)$ ；电子 2: $(n = 4, l = 0, m_l = 0, m_s = -1/2)$ 。前三个量子数完全相同，但自旋相反，符合 Pauli 原理。

常见误区： $m_s = 0$ 不允许！ m_s 必须为 $+1/2$ 或 $-1/2$ 。写 $m_s = 0$ 的同学往往混淆了磁量子数 $m_l = 0$ 和自旋量子数 $m_s = \pm 1/2$ 。

(3) **Hund 规则基本表述**：电子在简并轨道（能量相同，即 n, l 相同）上分布时，优先以自旋相同的方向分占不同轨道。

物理来源：Hund 规则的本质是**交换能**（exchange energy）驱动——当两个电子平行自旋占据不同轨道时，它们的波函数在空间上重合更少，库仑排斥小于反平行自旋的配对电子。这个能量差不大（通常 $\sim 1-2$ eV），但足以决定基态排布。

特例：半满/全满额外稳定性——简并轨道处于半充满 (p^3, d^5, f^7) 或全充满 (p^6, d^{10}, f^{14}) 时，平行自旋数最大，交换能最大，体系能量特别低。

深层逻辑：Hund 规则不是“三条独立原则”之一——它是交换能的直接结果。理解这一点后，Cr 和 Cu 的特例就不再是“要背的例外”，而是“总能量最低原则的自然推论”。

易错提醒：最高频错误——「Cr 不是 $[Ar]4s^23d^4$ ——是 $4s^13d^5$ ！」约有 40% 的同学第一次都会写错。注意区分半满特例和一般情况。

理解要点：“Cr 不是 $[\text{Ar}]4s^23d^4$ ——是 $4s^13d^5$ 。Cu 不是 $4s^23d^9$ ——是 $4s^13d^{10}$ 。半满和全满稳定——但不要推广到所有过渡金属。只有 Cr 族和 Cu 族有这种特例。”

3.2 电子排布的表示方法

以 N ($Z=7$) 为例： $1s^22s^22p^3$ (排布式)， $[\text{He}]2s^22p^3$ (稀有气体简式)， $2s^22p^3$ (价电子构型)。

3.3 常见元素基态电子排布

主族元素 ($Z=1-20$)

元素	Z	电子排布式	价电子构型	未成对电子数
H	1	$1s^1$	$1s^1$	1
He	2	$1s^2$	$1s^2$	0
Li	3	$[\text{He}]2s^1$	$2s^1$	1
Be	4	$[\text{He}]2s^2$	$2s^2$	0
B	5	$[\text{He}]2s^22p^1$	$2s^22p^1$	1
C	6	$[\text{He}]2s^22p^2$	$2s^22p^2$	2
N	7	$[\text{He}]2s^22p^3$	$2s^22p^3$	3
O	8	$[\text{He}]2s^22p^4$	$2s^22p^4$	2
F	9	$[\text{He}]2s^22p^5$	$2s^22p^5$	1
Ne	10	$[\text{He}]2s^22p^6$	$2s^22p^6$	0
Na	11	$[\text{Ne}]3s^1$	$3s^1$	1
Mg	12	$[\text{Ne}]3s^2$	$3s^2$	0
Al	13	$[\text{Ne}]3s^23p^1$	$3s^23p^1$	1
Si	14	$[\text{Ne}]3s^23p^2$	$3s^23p^2$	2
P	15	$[\text{Ne}]3s^23p^3$	$3s^23p^3$	3
S	16	$[\text{Ne}]3s^23p^4$	$3s^23p^4$	2
Cl	17	$[\text{Ne}]3s^23p^5$	$3s^23p^5$	1
Ar	18	$[\text{Ne}]3s^23p^6$	$3s^23p^6$	0
K	19	$[\text{Ar}]4s^1$	$4s^1$	1
Ca	20	$[\text{Ar}]4s^2$	$4s^2$	0

过渡元素 ($Z=21-30$)

Z	符号	名称	价电子排布	未成对电子数
21	Sc	钪	$3d^14s^2$	1
22	Ti	钛	$3d^24s^2$	2
23	V	钒	$3d^34s^2$	3
24	Cr	铬	$3d^54s^1$	6
25	Mn	锰	$3d^54s^2$	5
26	Fe	铁	$3d^64s^2$	4
27	Co	钴	$3d^74s^2$	3
28	Ni	镍	$3d^84s^2$	2
29	Cu	铜	$3d^{10}4s^1$	1

Z	符号	名称	价电子排布	未成对电子数
30	Zn	锌	$3d^{10}4s^2$	0

主族元素 (**Z=31-36**): Ga $[\text{Ar}]3d^{10}4s^24p^1$ 、Ge $3d^{10}4s^24p^2$ 、As $3d^{10}4s^24p^3$ 、Se $3d^{10}4s^24p^4$ 、Br $3d^{10}4s^24p^5$ 、Kr $3d^{10}4s^24p^6$

第五周期过渡金属 (**Z=39-48**)

Z	符号	名称	价电子排布	未成对	特例
42	Mo	钼	$4d^55s^1$	6	半满 (同 Cr)
43	Tc	锝	$4d^55s^2$	5	反例——半满但保留 $5s^2$
46	Pd	钯	$4d^{10}$	0	全满, $5s$ 全空
47	Ag	银	$4d^{10}5s^1$	1	全满 (同 Cu)

竞赛高频考点: Pd 的 $4d^{10}$ 排布是唯一 $5s$ 全空的钯系元素。4d 系列特例比 3d 更复杂。

易错提醒: 「填充 $4s$ 先于 $3d$, 失电子 $4s$ 先于 $3d$ 」——入住顺序 退房顺序, 大约 25% 的同学会混淆。类比: $4s$ 像酒店大堂——入住时先到大堂 (先填 $4s$), 退房时也从大堂走 (先失 $4s$)。

3.4 电子排布特例: 半满/全满稳定化

元素	预期排布 (机械套用构造原理)	实际排布	原因
Cr ($Z=24$)	$[\text{Ar}] 3d^44s^2$	$[\text{Ar}] \mathbf{3d^54s^1}$	$3d$ 半满 (d^5) 额外稳定
Cu ($Z=29$)	$[\text{Ar}] 3d^94s^2$	$[\text{Ar}] \mathbf{3d^{10}4s^1}$	$3d$ 全满 (d^{10}) 额外稳定

竞赛扩展: Mo($4d^55s^1$)、Ag($4d^{10}5s^1$)、Pd($4d^{10}$)、Au($4f^{14}5d^{10}6s^1$)

统一解释: 成对能 vs 轨道能级差 (**Rich 模型**) Cotton 图展示了轨道能量随 Z 的变化, 但这只解释了“为什么填充顺序先 $4s$ 后 $3d$ ”。要解释 Cr/Cu 以及更复杂的 Nb/Ru/Rh/Pd 反常, 需要引入成对能 (pairing energy, P) 的概念:

成对能: 当两个电子被迫进入同一轨道时, 因库仑排斥而升高的能量。

Rich (1965) 在 Cotton 图的基础上叠入成对能, 提出一个统一模型: - $3d$ 和 $4s$ 轨道能量均随 Z 增大而下降, 两条能级线之间夹着一个**成对能区间** - 电子总是选择使总能量最低的排布——当轨道能级差 $<$ 成对能时, “分散填”更有利 (Cr 的 $3d^54s^1$); 当轨道能级差 $>$ 成对能时, “集中填”更有利 (Cu 的 $3d^{10}4s^1$)

这个模型可以统一解释整个 d 区反常: - **Cr** ($Z=24$): $4s$ 能量已低于“ $3d +$ 成对能” $\rightarrow$ 分散填 $3d^54s^1$ - **Cu** ($Z=29$): $3d$ 能量已低于“ $4s +$ 成对能” $\rightarrow$ 集中填 $3d^{10}4s^1$ - **Nb** ($Z=41$, $4d^45s^1$)、**Ru** ($Z=44$, $4d^75s^1$)、**Rh** ($Z=45$, $4d^85s^1$) — $4d$ 系列成对能更大, 反常更多 - **Pd** ($Z=46$, $4d^{10}$): 成对能驱动 $\rightarrow 5s$ 全空, $4d$ 全满

一句话总结: 半满/全满是结果, 不是原因。真正的驱动力是成对能与轨道能级差的竞争。

兴趣阅读: Sc 的 Koopmans 能量分解——“先填 $4s$ ”是一道可计算的物理题上面的解释用 Rich 图定性说明了成对能与轨道能级差的竞争。但你知道吗——“先填 $4s$ 又先电离 $4s$ ”可以用

Koopmans 定理（电离能 $I \approx -\varepsilon$ ，即轨道能的负值近似等于电离能）从实验数据中算出来。Sc ($Z=21$) 有 21 个电子，排布为 $[\text{Ar}]3d^14s^2$ 。但为什么不是 $3d^24s^1$ 或 $3d^3$ ？五个实验电离能数据给了解答，整理为下表：

过程	能量 (eV)	方程
$\text{Sc}^{2+}(3d^1) \rightarrow \text{Sc}^{3+}$	$I = 24.75$	$U_3 = -24.75$
$\text{Sc}^{2+}(4s^1) \rightarrow \text{Sc}^{3+}$	$I = 21.60$	$U_4 = -21.60$
$\text{Sc}^+(3d^14s^1) \rightarrow \text{Sc}$	$E = -6.62$	$U_4 + J_{ds} + J_{ss} = -6.62$
$\text{Sc}^+(4s^2) \rightarrow \text{Sc}$	$E = -7.98$	$U_3 + 2J_{ds} = -7.98$
$\text{Sc}(3d^24s^1) \rightarrow \text{Sc}(3d^14s^2)$	$\Delta E = 2.03$	$U_3 - U_4 - J_{ss} + J_{dd} = 2.03$

解得： $J_{dd} = 11.78$ (d-d 排斥)、 $J_{ds} = 8.38$ (d-s 排斥)、 $J_{ss} = 6.60$ (s-s 排斥)。三种可能排布的能量（以 Ar 为零点）：

$$E(3d^14s^2) = 2U_4 + U_3 + 2J_{ds} + J_{ss} = -44.59 \text{ eV} \leftarrow \text{最稳定!}$$

$$E(3d^24s^1) = 2U_3 + U_4 + 2J_{ds} + J_{dd} = -42.56 \text{ eV}$$

$$E(3d^3) = 3U_3 + 3J_{dd} = -38.91 \text{ eV}$$

关键发现：虽然单个 3d 电子的填入能 ($U_3 = -24.75$) 比 4s ($U_4 = -21.60$) 更低（所以填充时优先填入 3d?），但 **d-d 排斥** ($J_{dd} = 11.78$) **远大于 s-s 排斥** ($J_{ss} = 6.60$)——把两个电子都塞进 3d 轨道，排斥能太高，不如把一个放到 4s 更划算。这套计算它把电子排布从“老师说”变成了“学生可以自己算”——这正是物理化学中 Koopmans 定理和能量分解思想的竞赛级应用。

3.5 离子电子排布

竞赛最高频陷阱：离子失电子顺序 原子填充顺序的逆序。

易错提醒：「填充 4s 先于 3d，失电子 4s 先于 3d」——入住顺序 退房顺序。4s 像酒店大堂——入住时先到大堂（先填 4s），退房时也从大堂走（先失 4s）。

核心规则：先失主量子数 n 最大的电子。

原子排布	失电子过程	离子排布	考点
Fe: $[\text{Ar}] 3d^64s^2$	先失 $4s^2 \rightarrow$ 再失 3d	$\text{Fe}^{2+}: 3d^6$; $\text{Fe}^{3+}: 3d^5$	Fe^{3+} 的 $3d^5$ 半满稳定
Cu: $[\text{Ar}] 3d^{10}4s^1$	先失 $4s^1$	$\text{Cu}^+: 3d^{10}$; $\text{Cu}^{2+}: 3d^9$	Cu^+ 反磁性, Cu^{2+} 顺磁性
Mn: $[\text{Ar}] 3d^54s^2$	先失 $4s^2$	$\text{Mn}^{2+}: 3d^5$ (5 未成对)	顺磁性最强
Zn: $[\text{Ar}] 3d^{10}4s^2$	先失 $4s^2$	$\text{Zn}^{2+}: 3d^{10}$ (全满)	反磁性, 无色

阴离子： $\text{O}^{2-} [\text{He}]2s^22p^6$ (与 Ne 等电子); $\text{Cl}^- [\text{Ne}]3s^23p^6$ (与 Ar 等电子)

3.6 周期律四大趋势的图形化理解

名师点拨：「你现在会写任何原子的电子排布了——接下来用这个工具解释周期律：半径为什么这样变？电离能为什么有反常？答案全在电子排布里。」

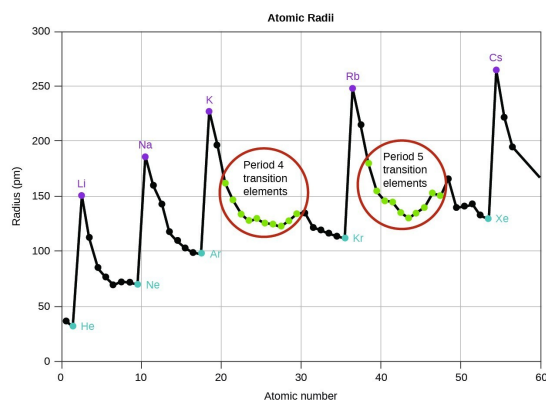


图 16: 图原子半径（共价半径/金属半径）随 Z 的变化——周期内左 $\rightarrow$ 右半径减小（ Z_{eff} 增大 $\rightarrow$ 电子云收缩），族内上 $\rightarrow$ 下半径增大（ $n \uparrow \rightarrow$ 电子层扩展）。过渡元素区间半径减小幅度明显小于主族——因为 $(n-1)d$ 电子对外层电子的屏蔽较大。横轴为原子序数，纵轴为原子半径 (pm)，曲线上的每个“尖峰”对应碱金属（周期起点），“低谷”对应稀有气体（周期终点）（普化原理第 4 版图 11.23）

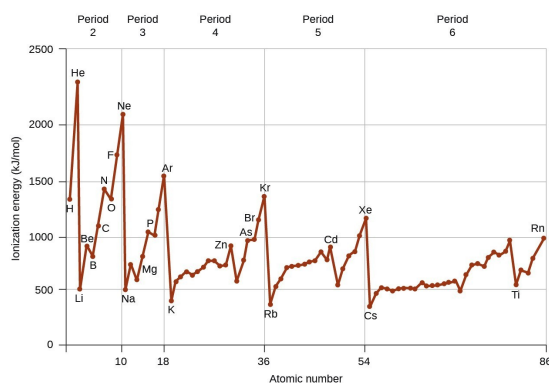


图 17: 图第一电离能随 Z 的变化——周期内总体 $\uparrow$ ，但有两个凹陷：Be $\rightarrow$ B（B 的 p 电子能量高于 s 电子）和 N $\rightarrow$ O（O 的 p 轨道中电子成对排斥）。族内 $\downarrow$ （原子半径增大，最外层电子离核更远）。稀有气体的电离能始终为周期峰值（最外层满壳层的额外稳定性）。横轴为原子序数，纵轴为电离能 (kJ/mol)，注意第二周期 (N $\rightarrow$ O) 和第三周期 (P $\rightarrow$ S) 均有凹陷（普化原理第 4 版图 11.24）

H 2.1																	He —				
Li 1.0	Be 1.5															B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne —
Na 0.9	Mg 1.2															Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	Ar —
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.6	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr —				
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe —				
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.1-1.2		Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn —			

图 18: 图电负性（Pauling 标度）随 Z 的变化——F (4.0) 最大，Cs (0.7) 最小。周期内左 $\rightarrow$ 右电负性增大，族内上 $\rightarrow$ 下电负性减小。电负性差异 $\Delta > 1.7$ 通常对应离子键， $\Delta < 1.7$ 通常对应共价键——这是后续化学键衔接的基础工具。横轴为原子序数，纵轴为电负性 (Pauling 标度)，曲线呈锯齿形递进（普化原理第 4 版图 11.25）

四趋势汇总：

性质	周期内（左 → 右）	族内（上 → 下）	关键机制
原子半径	↓ 减小	↑ 增大	Z_{eff} 增大 / n 增大
第一电离能	↑ 增大（有凹陷）	↓ 减小	Z_{eff} 增大 / 半径增大
电负性	↑ 增大	↓ 减小	吸引电子能力
电子亲和能	↑ 增大（有例外）	↓ 减小	释放能量大小

易错提醒：「比较电离能，先看轨道类型，再看周期趋势」——不看轨道类型直接比周期趋势容易出错，约 35% 的同学会在这里翻车。例如 $N(p^3 \text{ 半满})$ 的第一电离能 $> O(p^4)$ ，这不是周期趋势的反常，而是 Hund 规则的体现。

3.7 从原子结构到化学性质：次级周期性

学完原子结构，不能只会“比大小”——还要能用它解释元素化学的宏观现象。次级周期性（Secondary Periodicity）就是一个极好的例子。

现象：第四周期和第六周期主族元素的高价化合物，氧化性显著强于同族上下元素。

因果链（从原子结构到具体反应）：

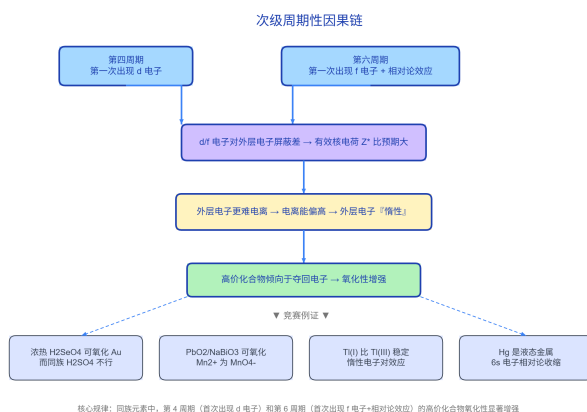


图 19: 图次级周期性因果链——从电子构型到氧化性增强的完整逻辑路径：蓝色框为“原因”，黄色框为“中间效应”，绿色框为“化学结果”，底部四个浅蓝框为竞赛级例证

读图提示：上图中蓝色框为“原因”，黄色框为“中间效应”，绿色框为“化学结果”，底部四个浅蓝框为竞赛级例证。因果链的核心是： d/f 电子屏蔽差 $\rightarrow Z^*$ 大 $\rightarrow$ 电子难电离 $\rightarrow$ 高价化合物氧化性强。

竞赛级例证：- 浓热 H_2SeO_4 可氧化 Au（而同族的 H_2SO_4 不行）- PbO_2 和 $NaBiO_3$ 可把 Mn^{2+} 氧化为 MnO_4^- （ SnO_2 和 Sb_2O_5 无此强氧化性）- $Tl(I)$ 比 $Tl(III)$ 稳定（ $6s^2$ 惰性电子对效应）- Hg 的 $6s^2$ 不易失去 $\rightarrow Hg$ 是液态（ $6s$ 电子相对论收缩）

这才是“学原子结构有什么用”的答案：屏蔽/钻穿/有效核电荷这些概念，最终是为了解释元素为什么有那样的化学性质。

四、规律与方法

4.1 三类”顺序”的深度辨析

顺序类型	规则	示例 (Fe)	口诀
书写顺序	按 n 由小到大	$[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$	写完按 n 排
填充顺序	按能量由低到高 (Pauling 图)	4s 先于 3d 填	先填低能级
电离顺序	先失 n 最大的电子	$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 先失 $4s^2$	失电子找最大 n

4.2 八大常见误区

# 误区	正确理解
1 “轨道是电子绕核运动的轨迹”	$\ \psi\ ^2$ 为概率密度，无确定轨迹
2 “ l 取 $0 \sim n$ ”	$0 \leq l \leq n-1$
3 “离子失电子 = 填充倒序”	先失 n 最大的电子
4 “Cr/Cu 特例适用所有类似位置”	Tc($4d^5 5s^2$) 不遵循 Cr 模式
5 “Pauling 图对所有 Z 成立”	填充顺序不变，但 $Z > 21$ 后 $E_{3d} < E_{4s}$
6 “半充满 = 绝对最稳定”	Tc 是反例
7 “ $m_s = 0$ 允许”	m_s 必须为 $\pm 1/2$
8 “Slater 规则精确”	对 d/f 电子误差较大

解释题怎么写 竞赛中有一类“解释题”——不是问“是什么”，而是问“为什么”。这类题的答题质量直接决定区分度：**三条铁律**：1. **逻辑链条明确**——不要只给结论，要展示因果链：因为 A $\rightarrow$ 所以 B $\rightarrow$ 导致 C 2. **具体分析**——不要说“排斥大”这样的空话，要指出谁和谁排斥、为什么排斥、后果是什么 3. **简明扼要**——不绕圈子，不写无关信息 **好答案 vs 坏答案对比**：

题目	坏答案	好答案
碱金属密度为什么不单调？	“因为原子半径和质量相互影响”	“密度 = 质量/体积。同族向下，质量增加（+14 $\rightarrow$ +16 AMU/周期）的速度快于半径增大（+30% $\rightarrow$ +15%/周期）的增速——因此密度先减后增”
卤素电子亲和能为什么 $F < Cl$ ？	“因为 F 半径小，排斥大”	“F 的价层电子云密度极高，加电子后新增电子受到已存在电子的强烈排斥——放出的能量反而低于 Cl”
铁系金属熔点为什么从左到右递减？	“因为金属键减弱”	“Fe $\rightarrow$ Co $\rightarrow$ Ni：3d 轨道中反键电子数增加（6 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 8） $\rightarrow$ 金属键中的净成键电子数减少 $\rightarrow$ 键能下降 $\rightarrow$ 熔点递减”

五、典型例题

例 1 电子排布书写

题目：写出 Mg、Cl、Cr、 Fe^{2+} 的基态电子排布式（稀有气体简式）。

例 2 量子数合法性判断

题目：判断下列量子数组是否可能：(1) $n=2, l=2, m_l=0, m_s=+1/2$ ；(2) $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-1/2$ ；(3) $n=4, l=0, m_l=1, m_s=+1/2$ ；(4) $n=3, l=2, m_l=-2, m_s=0$ 。

例 3 Balmer 系波长计算

题目：计算 H 线 ($n=4 \rightarrow n=2$) 波长。 $R_H = 1.097 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ 。

例 4 未成对电子数 + 磁性

题目：计算 N、O、Cl、Mn 原子基态的未成对电子数，并按磁矩从大到小排序。利用公式 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ 计算各原子的磁矩 (B.M.)。

例 5 电离能突变推断族属

题目：某元素 A 的 I_1 到 I_5 (kJ/mol)：578, 1817, 2745, 11575, 14830。推断 A 的族属并写出电子排布式。

例 6 过渡金属综合

题目：A 为第四周期过渡金属元素，其基态原子有 5 个未成对电子。 A^{2+} 的磁矩小于 A。写出 A 的元素符号、基态排布及 A^{2+} 中未成对电子数。

例 7 周期律综合推断

题目：三种短周期元素 X、Y、Z。X 的最高价氧化物对应水化物既能与酸又能与碱反应。Y 的阴离子与 Z 的阳离子电子层结构相同。Z 原子序数最大。推断 X、Y、Z。

例题答案

例 1：Mg=[Ne] $3s^2$ ；Cl=[Ne] $3s^2 3p^5$ ；Cr=[Ar] $3d^5 4s^1$ （半满特例）； Fe^{2+} =[Ar] $3d^6$ （先失 $4s^2$ ）

例 2：(1) $l > n-1$ ；(2) $3p$ 轨道；(3) m_l 超范围；(4) m_s 不能为 0。

例 3： $\tilde{\nu} = 1.097 \times 10^5 \times (1/4 - 1/16) = 20569 \text{ cm}^{-1}$ ， $\lambda = 1/20569 = 486.2 \text{ nm}$ （蓝绿色）。

例 4：N 3 个，O 2 个，Cl 1 个，Mn 5 个。磁矩：Mn(5.92) > N(3.87) > O(2.83) > Cl(1.73) B.M.

例 5： $I_3 \rightarrow I_4$ 剧增 $\rightarrow$ 3 个价电子 $\rightarrow$ A 族 $\rightarrow$ Al ($I_1 = 578$ 与题目 580 吻合)。

例 6：Mn ($Z=25$)，[Ar] $3d^5 4s^2$ ； Mn^{2+} [Ar] $3d^5$ ，5 未成对，强顺磁性； Mn^{3+} [Ar] $3d^4$ ，磁矩减小。

例 7：Si、P、Na（第三周期）；Na [Ne] $3s^1$ 氧化态 +1； SiCl_4 正四面体。

七、本节总结·速查

核心概念	关键规律	常见陷阱
四个量子数	n : 电子层; l : 形状; m_l : 取向; l 最大 $n-1$ m_s : 自旋	
电子排布三原则	Aufbau+Pauli+Hund	忽略 Hund → 未成对算错
屏蔽效应	内层遮挡 $\rightarrow Z^* \downarrow \rightarrow$ 外层能量 $\uparrow$	混淆屏蔽与钻穿
钻穿效应	$ns > np > nd > nf$	钻穿强 = 能量低
能级交错	$E_{4s} < E_{3d}$ (填充时)	$Z > 21$ 后 $E_{3d} < E_{4s}$
失电子顺序	先失 n 最大电子	Fe $\rightarrow$ Fe ²⁺ 应失 4s
半满/全满	Cr: $3d^5$; Cu: $3d^{10}$	非所有适用 (Tc 反例)

八、练习题

8.1 基础巩固

1. 写出 Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、Ar、K、Ca、Fe、Zn 的基态电子排布式。
2. 计算 C、N、O、F、Cl、Fe³⁺ 的未成对电子数。
3. 判断量子数是否可能 (略)。
4. 用 Slater 规则计算 Na 的 1s、2p、3s 电子的 Z^* 和 E 。

8.2 提高训练

5. Cr 和 Cu 的排布解释及 Mo/Ag 迁移。
6. Fe $\rightarrow$ Fe²⁺ $\rightarrow$ Fe³⁺ 和 Cu $\rightarrow$ Cu⁺ $\rightarrow$ Cu²⁺ 的排布变化。
7. 轨道容量计算 ($n=5$, 5g 亚层, 第 8 周期元素数)。
8. 计算 Paschen 系 $n_2=5$ 谱线波长。

8.3 挑战题

9. 电离能推断 (I_1 - I_5 数据)。
10. [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s¹ 综合推断。
11. Slater 规则比较 Fe 中 3d 和 4s 的 Z^* , 解释失电子顺序。
12. [Koopmans 能量分解 • Sc 排布] Sc ($Z=21$) 有三种可能的价电子排布: (a) 3d¹4s², (b) 3d²4s¹, (c) 3d³4s⁰。已知以下实验电离能数据 (以 Ar 为能量零点):
 - Sc²⁺(3d¹) $\rightarrow$ Sc³⁺ + e⁻, $I = 24.75$ eV
 - Sc²⁺(4s¹) $\rightarrow$ Sc³⁺ + e⁻, $I = 21.60$ eV
 - Sc⁺(3d¹4s¹) $\rightarrow$ Sc + e⁻, $E = -6.62$ eV (注意: 此处为总能量, 直接代入方程组)
 - Sc⁺(4s²) $\rightarrow$ Sc + e⁻, $E = -7.98$ eV
 - Sc(3d²4s¹) 与 Sc(3d¹4s²) 的能量差 $\Delta E = 2.03$ eV 设轨道能 U_3 (3d)、 U_4 (4s); 电子排斥参数 J_{dd} (d-d)、 J_{ds} (d-s)、 J_{ss} (s-s)。利用 Koopmans 定理 ($I - U$) 列出方程, 解出五个参数, 判断哪种排布能量最低。

九、参考答案与提示

8.1

1. 参见 §3.3 排布表。

2. C:2, N:3, O:2, F:1, Cl:1, Fe^{3+} :5。

3. (1) $l > n-1$ (2) (3) m_l 超范围。

4. Na: $1s = 0.30$ $Z=10.70$ $E=-1557\text{eV}$; $2s/2p = 4.15$ $Z=6.85$ $E=-160\text{eV}$; $3s = 8.80$ $Z^*=2.20$ $E=-7.3\text{eV}$ 。

8.2

5. Cr: $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$; Cu: $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^1$; Mo: $4d^5 5s^1$; Ag: $4d^{10} 5s^1$ 。

6. $\text{Fe}[\text{Ar}]3d^6 4s^2 \rightarrow \text{Fe}^{2+}[\text{Ar}]3d^6 (\text{失 } 4s^2) \rightarrow \text{Fe}^{3+}[\text{Ar}]3d^5$; $\text{Cu}[\text{Ar}]3d^{10} 4s^1 \rightarrow \text{Cu}^+[\text{Ar}]3d^{10} \rightarrow \text{Cu}^{2+}[\text{Ar}]3d^9$ 。

7. (1)50 (2)9 轨道 18 电子 (3)50 种。

8. 7804cm^{-1} , 1281nm (红外)。

8.3

9. 4 个价电子 $\rightarrow \text{A} \rightarrow$ 第三周期 Si。

10. $Z=79$ Au; 第六周期 B ds 区; $+1/+3$; Au^+ 反磁性。

11. $4s$ $Z=8.85 > 3d$ $Z=6.25$, 但 $E_{4s} 8.85^2/16=4.90$, $E_{3d} 6.25^2/9=4.34$, 故 $E_{4s} > E_{3d} \rightarrow$ 先失 $4s$ 。

12. 设 U_3 ($3d$ 轨道能)、 U_4 ($4s$ 轨道能)、 J_{dd} ($d-d$ 排斥)、 J_{ds} ($d-s$ 排斥)、 J_{ss} ($s-s$ 排斥)。方程组: (1) $U_3 = -24.75$; (2) $U_4 = -21.60$; (3) $U_4 + J_{ds} + J_{ss} = -6.62$; (4) $U_3 + 2J_{ds} = -7.98$; (5) $U_3 - U_4 + J_{dd} - J_{ss} = 2.03$ 。解得 $U_3 = -24.75$, $U_4 = -21.60$, $J_{ds} = 8.39$, $J_{ss} = 6.60$, $J_{dd} = 11.78$ 。 $E(3d^1 4s^2) = U_3 + 2U_4 + 2J_{ds} + J_{ss} = -44.59$; $E(3d^2 4s^1) = 2U_3 + U_4 + J_{dd} + 2J_{ds} = -42.56$; $E(3d^3 4s^0) = 3U_3 + 3J_{dd} = -38.91$ 。结论: $3d^1 4s^2$ 能量最低 $\rightarrow$ 虽是 $3d$ 单电子能 (-24.75) 低于 $4s$ (-21.60), 但 $d-d$ 排斥 (11.78) 远大于 $s-s$ 排斥 (6.60), 体系优先填排斥小的 $4s$ 轨道。

十、延伸阅读

- 宋天佑《无机化学》§5、张丽荣《无机化学》§5
- 上海中学竞赛课程·化学·第一分册·第二讲
- 普化原理第4版 Ch11——核化学与放射性 (Ch11 核反应部分)、电子云的径向分布与角度分布 (Ch11 §11.3-11.4)、Cotton Chemical Applications of Group Theory